

0.1 重积分换元法

定理 0.1 (重积分换元法)

1. 考虑换元 $w: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{w^{-1}(D)} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |\det J| du dv,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

2. 考虑换元 $w: \begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$, 则有

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{w^{-1}(D)} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot |\det J| du dv dw,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$



注

- (1) 记忆结论

$$\left[\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right]^{-1} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}, \quad \left[\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right]^{-1} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)},$$

于是有

$$\left| \det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| \cdot \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = 1, \quad \left| \det \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right| \cdot \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = 1.$$

- (2) 换元法的区域确定重点是: **边界对应边界**.
 (3) 极坐标, 柱坐标, 球坐标等方法是换元法的特例, 我们课本上记忆的经典确定上下限的几何直观是他们独有的. 对于一般没有, 或者很难有几何意义的换元法, 只能把换元后的新变量用直角坐标的方法确定上下限. 特别的, 极坐标, 柱坐标, 球坐标等方法也可以视换元后的新变量用直角坐标的方法确定上下限.
 (4) 计算积分时常用的轮换变换、反射(对称)变换、平移变换都可视作重积分换元, 只不过它们的雅克比行列式的绝对值都是 1.

例题 0.1 设 $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4 \right\}$, 计算 $\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$.

证明 Show/Hide Proof

做换元

$$\begin{cases} u = \frac{x}{x^2 + y^2} \\ v = \frac{y}{x^2 + y^2} \end{cases},$$

则

$$\left| \det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} & -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} & \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2}.$$

于是我们有

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy = \int_2^4 \int_2^4 \frac{(x^2 + y^2)^2}{xy} du dv = \int_2^4 \int_2^4 \frac{1}{uv} du dv = \ln^2 2.$$

□

例题 0.2 设 Ω 由 $z = y^2, z = 4y^2, z = x, z = 2x, z = 2$ 围成的 $y > 0$ 的区域, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{z\sqrt{z}}{y^3} \cos \frac{z}{y^2} dx dy dz.$$

证明 Show/Hide Proof

做换元

$$\begin{cases} u = \frac{z}{y^2} \\ v = \frac{z}{x} \\ w = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{z}{v} \\ y = \sqrt{\frac{z}{u}} \\ z = w \end{cases},$$

则计算得

$$\left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{w}{u^3}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2v^2} \left(\frac{w}{u} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

于是我们有

$$\iiint_{\Omega} \frac{z\sqrt{z}}{y^3} \cos \frac{z}{y^2} dx dy dz = \frac{1}{2} \int_1^4 \cos u du \int_1^2 \frac{1}{v^2} dv \int_0^2 w^{\frac{3}{2}} dw = \frac{2\sqrt{2}}{5} (\sin 4 - \sin 1).$$

□

定理 0.2 (第一类曲线/曲面积分换元法)

(1) 我们约定

$$D_F \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y} \end{pmatrix}, \quad \|D_F\| \triangleq \sqrt{\left| \frac{\partial F}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right|^2}.$$

于是做换元

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases},$$

我们有

$$\int_{F(x, y)=0} f(x, y) ds = \int_{F(x(u, v), y(u, v))=0} f(x(u, v), y(u, v)) \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^T \cdot D_F\|} ds,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$

(2) 我们约定

$$D_F \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial F}{\partial z} \end{pmatrix}, \quad \|D_F\| \triangleq \sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|^2}.$$

于是做换元

$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases},$$

我们有

$$\iint_{F(x,y,z)=0} f(x, y, z) dS = \iint_{F(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))=0} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} dS,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$



注

(1) 设

$$\begin{cases} x = a + r_1 u \\ y = b + r_2 v \end{cases},$$

可以看到

$$\frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} = \frac{r_1 r_2 \sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}}{\sqrt{r_1^2 \left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + r_2^2 \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}},$$

因此这种换元是十分复杂的除非 $r_1 = r_2 = r$. 当 $r_1 = r_2 = r$, 我们有

$$\frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} = r.$$

此外注意到换元 $\begin{cases} x = a + ru \\ y = b + rv \end{cases}$ 对二重积分而言是 r^2 , 但对曲线积分却是 r . 类似的对三重积分是 r^3 , 但对曲面积分却是 r^2 . 一般的, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的曲面积分, 其 r 的次方要比重积分少 1, 这也反映了曲面积分是低一维的积分.

(2) 重积分正交变换下显然不变, 因为换元得到的雅可比矩阵是正交矩阵, 而正交矩阵行列式为 ± 1 .

(3) 曲线曲面积分正交变换下也不变, 因为设 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = J^\top \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, J 是正交矩阵, 则

$$\|J^\top \cdot D_F\| = \sqrt{D_F^\top J J^\top D_F} = \|D_F\| \implies \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} = 1.$$

例题 0.3 计算 $\iint_{\Omega} (x + y + z) dS$, 这里 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z \geq 0\}$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

待定换元 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$, T 是三阶正交矩阵. 可让

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = T^T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

于是

$$\iint_{\Omega} (x+y+z) dS = \sqrt{3} \iint_{\Omega'} w dS, \quad \Omega' = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 = 1, w \geq 0\},$$

这里用到了

$$u^2 + v^2 + w^2 = \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix} I_3 \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} T I_3 T^T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

现在我们就知道

$$\iint_{\Omega} (x+y+z) dS = \sqrt{3} \iint_{\Omega'} w dS \xrightarrow{\text{投影法}} \sqrt{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 dx dy = \sqrt{3}\pi.$$

□

定理 0.3 (第二类曲线积分换元法)

考虑换元 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 则

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y) dx + g(x, y) dy &= \int_{L'} f(x(u, v), y(u, v)) dx(u, v) + g(x(u, v), y(u, v)) dy(u, v) \\ &= \int_{L'} f(x(u, v), y(u, v)) \left[\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right] + g(x(u, v), y(u, v)) \left[\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right], \end{aligned}$$

这里 L' 是 L 在换元下对应的像, 方向如下确定:

$$\begin{cases} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} > 0, & \text{与 } L \text{ 同向} \\ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} < 0, & \text{与 } L \text{ 反向.} \end{cases}$$

♡

注

- (1) 不给出第二类曲面积分换元法, 因为从未用上.
- (2) 第二类曲线积分换元法只需记忆一个方向即可, 换元只需要自然的计算.

例题 0.4 计算

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+xy+y^2=r^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + y^2)^a},$$

这里积分方向是逆时针.

证明 [Show/Hide Proof](#)

注意到

$$x^2 + xy + y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

于是可以求一个正交矩阵 $T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ 对角化. 线性代数基本知识告诉我们可取 $T =$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{此时}$$

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

做换元 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, 即

$$\begin{cases} x = \frac{u}{\sqrt{2}} - \frac{v}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{u}{\sqrt{2}} + \frac{v}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

我们可以算得 $\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 > 0$. 现在积分方向仍然是逆时针, 于是就有

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+xy+y^2=r^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^\alpha} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{\frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2=r^2} \frac{\frac{u+v}{\sqrt{2}} d\frac{u-v}{\sqrt{2}} - \frac{u-v}{\sqrt{2}} d\frac{u+v}{\sqrt{2}}}{\left(\left(\frac{u-v}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}\right)^2\right)^\alpha}.$$

再做换元 $\begin{cases} u = \sqrt{3}r \cos \theta \\ v = \sqrt{2}r \sin \theta \end{cases}$,

$$= \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{\frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2=r^2} \frac{vdu - u dv}{(u^2 + v^2)^\alpha} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{-2r^{2(1-\alpha)}}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta\right)^\alpha}.$$

当 $\alpha < 1$ 极限不存在, 当 $\alpha > 1$, 我们就有

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+xy+y^2=r^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^\alpha} = 0.$$

当 $\alpha = 1$, 我们就有

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+xy+y^2=r^2} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} &= \frac{-2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta} = \frac{-2}{\sqrt{3}} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta} = \frac{-8}{\sqrt{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta} \\ &= \frac{-8}{\sqrt{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta}{\frac{2}{3} + 2\tan^2 \theta} = \frac{-8}{\sqrt{3}} \int_0^{+\infty} \frac{d\tan \theta}{\frac{2}{3} + 2t^2} = -2\pi. \end{aligned}$$

□

定理 0.4 (第一类曲面积分的参数方程法)

若曲面 $F(x, y, z) = 0$ 有参数方程表示 $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. 我们记

$$\Delta(u, v) = \sqrt{\left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|^2 + \left| \det \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} \right|^2 + \left| \det \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right|^2},$$

则

$$\iint_{F(x, y, z)=0} f(x, y, z) dS = \iint f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \Delta(u, v) du dv,$$

这里第二个积分的积分区域是参数 (u, v) 的取值区域.

♡

注 特别的, 对于球坐标换元

$$\begin{cases} x = x_0 + r \sin \varphi \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \varphi \sin \theta \\ z = z_0 + r \cos \varphi \end{cases}, \quad \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi],$$

我们有 $\Delta(\varphi, \theta) = r^2 \sin \varphi$.

定理 0.5 (余面积公式)

(1)

$$\iint_{r_1 \leq F(x,y) \leq r_2} f(x,y) dx dy = \int_{r_1}^{r_2} dr \int_{F(x,y)=r} \frac{f(x,y)}{\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}} dS.$$

(2)

$$\iiint_{r_1 \leq F(x,y,z) \leq r_2} f(x,y,z) dx dy dz = \int_{r_1}^{r_2} dr \iint_{F(x,y,z)=r} \frac{f(x,y,z)}{\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|^2}} dS.$$



注 特别的取 $F(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}, F(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 我们有

(1)

$$\iint_{r_1 \leq \sqrt{x^2+y^2} \leq r_2} f(x,y) dx dy = \int_{r_1}^{r_2} dr \int_{\sqrt{x^2+y^2}=r} f(x,y) dS.$$

(2)

$$\iiint_{r_1 \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq r_2} f(x,y,z) dx dy dz = \int_{r_1}^{r_2} dr \iint_{\sqrt{x^2+y^2+z^2}=r} f(x,y,z) dS.$$

例题 0.5 对 $a, b, c > 0$, 计算

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS.$$

证明 Show/Hide Proof

利用余面积公式, 我们有

$$\int_0^r \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = t} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS dt = 2 \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq r} 1 dx dy dz = 2abc \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} 1 dx dy dz = \frac{8\pi abc}{3} r^{\frac{3}{2}}.$$

于是

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = r} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS = \frac{8\pi abc}{3} \frac{d}{dr} r^{\frac{3}{2}} = 4\pi abc \sqrt{r}, \quad r > 0.$$

让 $r = 1$, 即可得

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS = 4\pi abc.$$

□

例题 0.6 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz,$$

这里

$$\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \geq 0, x+y+z \leq 1\}.$$

证明 Show/Hide Proof

利用余面积公式, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz &= \iiint_{x+y+z \leq 1} \frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz \\ &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{-\infty}^1 dr \iint_{x+y+z=r} \frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+x+y+z)^3} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 dr \iint_{x+y+z=r} \frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+r)^3} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 \frac{1}{(1+r)^3} dr \iint_{\substack{x+y+z=r, \\ x,y,z \geq 0}} 1 dS = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{r^2}{(1+r)^3} dr = \frac{\ln 2}{2} - \frac{5}{16}. \end{aligned}$$



推论 0.1 (Poisson 公式)

(1) 设 $r > 0, a, b, c \in \mathbb{R}$, 且下述积分有意义, 则有

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(ax+by) g(x^2+y^2) dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(\sqrt{a^2+b^2} y) g(x^2+y^2) dx dy, \\ \oint_{x^2+y^2=r^2} f(ax+by) g(x^2+y^2) ds &= \oint_{x^2+y^2=r^2} f(\sqrt{a^2+b^2} y) g(x^2+y^2) ds. \end{aligned}$$

(2) 设 $r > 0, a, b, c \in \mathbb{R}$, 且下述积分有意义, 则有

$$\begin{aligned} &\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(ax+by+cz) g(x^2+y^2+z^2) dx dy dz \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2} z) g(x^2+y^2+z^2) dx dy dz, \\ &\iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} f(ax+by+cz) g(x^2+y^2+z^2) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2} z) g(x^2+y^2+z^2) dS. \end{aligned}$$



注 Poisson 公式本质上依赖于换元法, 所以实际运用中要注意变通, 并不只适用于上述形式. 此外, Poisson 公式对 n 重积分和 n 重曲面积分也是正确的.

例题 0.7 设 $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, r > 0$, 计算

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} (x^2+y^2+z^2)^p |ax+by+cz|^q dx dy dz.$$

注 如何判断广义重积分的收敛性? 记住固定的操作: 加绝对值之后无脑算, 算出来收敛就收敛, 算出来发散就发散.

证明 Show/Hide Proof

直接计算有

$$\begin{aligned} &\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} (x^2+y^2+z^2)^p |ax+by+cz|^q dx dy dz \stackrel{\text{余面积公式}}{=} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} |ax+by+cz|^q dS \\ &\stackrel{\text{Poisson 公式}}{=} (a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} |z|^q dS = 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2, z \geq 0} z^q dS \\ &\stackrel{\text{第一类曲面积分换元法}}{=} 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x'^2+y'^2+z'^2=1, z' \geq 0} \frac{z'^q}{t^q} \cdot \frac{1}{t^2} dS \\ &= 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=1, z \geq 0} z^q dS \\ &= 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x^2-y^2)^q dx dy \\ &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \int_0^1 dv \int_{x^2+y^2=v^2} (1-x^2-y^2)^{\frac{q-1}{2}} ds \\ &\stackrel{\text{第一类曲线积分计算公式}}{=} 4\pi(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \int_0^1 v(1-v^2)^{\frac{q-1}{2}} dv \\ &= 2\pi(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \int_0^1 (1-v)^{\frac{q-1}{2}} dv. \end{aligned}$$

因此积分收敛等价于

$$2p+q+2 > -1, \quad \frac{q-1}{2} > -1. \quad (1)$$

于是当 p, q 满足(1)时, 就有

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} (x^2+y^2+z^2)^p |ax+by+cz|^q dx dy dz = 4\pi (a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \frac{(q+1)r^{2p+q+3}}{2p+q+3}.$$

□

例题 0.8 计算

$$\int_0^{2\pi} d\psi \int_0^\pi e^{\sin \theta (\cos \psi - \sin \psi)} \sin \theta d\theta.$$

证明 Show/Hide Proof

运用曲面积分的参数方程和Poisson公式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{\sin \theta (\cos \psi - \sin \psi)} \sin \theta d\theta d\psi & \stackrel{\text{曲面积分的参数方程}}{=} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{x-y} dS \\ & \stackrel{\text{Poisson公式}}{=} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{\sqrt{2}z} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{\sqrt{2} \cos \psi} \sin \psi d\psi d\theta = 2\sqrt{2} \pi \sinh \sqrt{2}. \end{aligned}$$

□

定理 0.6 (旋转体表面积和体积公式)

(1) 穿过直线 l 的平面曲线 L 绕直线 l 旋转一周形成旋转体表面积为

$$\int_L 2\pi d(x, y) ds,$$

其中 d 为曲线上的点到直线的距离.

(2) 不穿过直线 l 的平面区域 D 绕直线 l 旋转一周形成旋转体体积为

$$\iint_D 2\pi d(x, y) dx dy,$$

其中 d 为区域上的点到直线的距离.

♡

例题 0.9 求 $L: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x, 0 \leq x \leq 1$ 绕 $y = \frac{4}{3}x$ 旋转一周形成旋转体表面积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_L d(x, y) ds = 2\pi \int_L \frac{|y - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} ds = 2\pi \int_0^1 \frac{|y - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{|\frac{1}{3}x^3 + 2x - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx = \frac{2\pi\sqrt{10} - \pi\sqrt{5}}{3}. \end{aligned}$$

□

例题 0.10 求 $y = x^2, y = mx (m > 0)$ 在第一象限围成区域 D 绕 $y = mx$ 旋转一周形成旋转体体积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \iint_D d(x, y) dx dy = 2\pi \iint_D \frac{mx - y}{\sqrt{1 + m^2}} dx dy = 2\pi \int_0^m dx \int_{x^2}^{mx} \frac{mx - y}{\sqrt{1 + m^2}} dy \\ &= \frac{2\pi}{2\sqrt{m^2 + 1}} \int_0^m x^2(x - m)^2 dx = \frac{\pi m^5}{30\sqrt{m^2 + 1}}. \end{aligned}$$

□

例题 0.11 求 $(x - 2)^2 + y^2 \leq 1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体表面积和体积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$S = 2\pi \int_{(x-2)^2+y^2=1} x ds = 2\pi \int_{(x-2)^2+y^2=1} (x - 2 + 2) ds = 4\pi \int_{(x-2)^2+y^2=1} 1 ds = 8\pi^2;$$

以及

$$V = 2\pi \iint_{(x-2)^2+y^2 \leq 1} x \, dx \, dy = 2\pi \iint_{(x-2)^2+y^2 \leq 1} (x-2+2) \, dx \, dy = 4\pi \iint_{(x-2)^2+y^2 \leq 1} 1 \, dx \, dy = 4\pi^2.$$

□

例题 0.12 设 $a > 0$, 求 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, $t \in [0, 2\pi]$ 和 x 轴围成区域绕直线 $y = 2a$ 旋转一周形成的旋转体体积.

证明 [Show/Hide Proof](#)

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \iint |y - 2a| \, dx \, dy = 2\pi \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (2a - y) \, dy \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} \left[2ay(x) - \frac{1}{2}y^2(x) \right] dx = 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \left[2(1 - \cos t) - \frac{1}{2}(1 - \cos t)^2 \right] d(t - \sin t) \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \frac{3 - 5 \cos t + \cos^2 t + \cos^3 t}{2} dt = 2\pi a^3 \cdot \frac{7}{2}\pi = 7\pi^2 a^3. \end{aligned}$$

□